MAS117 – Termodynamikk, høst 2026

Innlevering 8/Obligatorisk øving Nr. 8 – frist for innlevering tirsdag 3/11 kl. 18

Oppgavene teller ulikt (se prosenttallene i parentes). Man må nå minst 40 % av hele innleveringen for å få innleveringen godkjent.

Tegn en skisse og et prosessdiagram dersom det ikke følger med oppgaveteksten. Skriv opp viktige antagelser som må forutsettes slik at oppgavene kan løses.

8.1 (20%) 2 kg arbeidsfluid ekspanderes isotermt og reversibelt i et lukket stempel-sylinder-system fra 300 kPa og 200°C til 100 kPa.

Beregn varme (i kJ) og arbeid (i kJ) som overføres i prosessen, og tegn et *T*-*s*-diagram av prosessen der du viser tilstandene og prosessveien relativt til metningskurven og isobarene som går gjennom tilstandene.

a) Når arbeidsfluidet er vanndamp.
b) Når arbeidsfluidet er luft.

8.2 (25 %) Luft komprimeres fra 150 kPa og 320 K til 800 kPa og 580 K.

a) Beregn luftens endring i spesifikk entropi Δs ved hjelp av konstante spesifikke varmekapasiteter ved 450 K (gjennomsnittstemperatur) og ligninger basert på c_P, c_V og varmekapasitetsforholdet k.
b) Beregn luftens endring i spesifikk entropi Δs ved hjelp av ligninger og tabellverdier (A-17), som tar hensyn til endringene av varmekapasitetene med temperatur.
c) Hva vil temperaturen i slutten av kompresjonsprosessen (T_{2s}) være, hvis trykket etter kompresjonen er 800 kPa, kompresjonsprosessen er isentropisk og når du bruker konstante spesifikke varmekapasiteter ved 450 K og ligninger basert på c_P, c_V og varmekapasitetsforholdet k?
d) Hva vil temperaturen i slutten av kompresjonsprosessen (T_{2s}) være, hvis trykket etter kompresjonen er 800 kPa, kompresjonsprosessen er isentropisk og når du tar hensyn til endringene av varmekapasitetene med temperatur ved å bruke tilsvarende ligninger og tabellverdier?

8.3 (25%) En termisk isolert stempel-sylinder-innretning inneholder 0,8 m^3 vanndamp ved 600 kPa og 200°C. Dampen komprimeres til 2 MPa og 500°C.

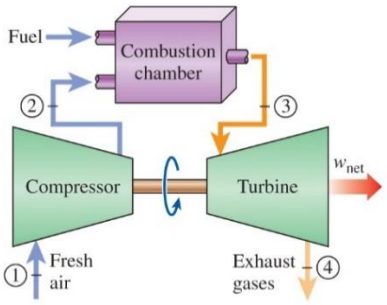
a) Beregn arbeidet som utføres på dampen i denne prosessen i kJ.
b) Hvor mye entropi genereres i denne prosessen i kJ/K?
c) Beregn prosessens isentropiske virkningsgrad når trykket i slutten skal være 2MPa.
d) Tegn et *T*-*s* diagram der du viser både den virkelige og den isentropiske prosesskurven relativt til metningskurven. Tegn også inn isobarene som går gjennom tilstandene i starten og slutten av den virkelige og den tilhørende isentropiske prosessen.

(én oppgave til på neste side)

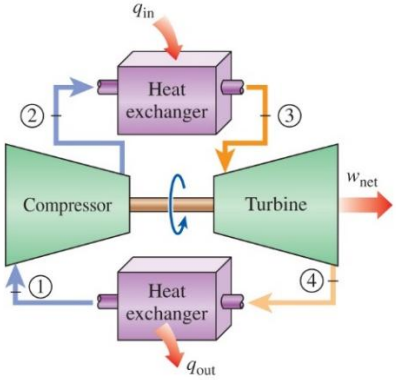
8.4 (30 %) Den enkle Brayton-syklusen er et eksempel for en varmekraftmaskin som representerer det som skjer i en gassturbinmotor. Som arbeidsfluid brukes tørr luft. Det gjøres også i delen med brennkammer og turbin, fordi de termiske egenskapene til luft og eksos er nesten like. Gassturbinmotoren antas å være i stasjonær drift og endringer i arbeidsfluidets kinetiske og potensielle energi i de ulike komponentene neglisjeres.

Luft (arbeidsfluidet) strømmer inn til kompressoren (tilstand 1) ved trykk og temperatur ofte lik de i omgivelsene. Kompressoren ($\dot{W}_{\text{kompr.}}$) drives av en del av effekten fra turbinen ($\dot{W}_{\text{turbin}}$). Ofte går mellom 40-50% av turbineffekten til drift av kompressoren. Luften strømmer med økt trykk og temperatur ut av kompressoren og inn i brennkammeret (tilstand 2), der den blandes med drivstoff. Forbrenningsprosessen øker arbeidsfluidets termiske energi ved konstant trykk ($P_2 = P_3$). For en enkel termodynamisk analyse tilnærmes brennkammeret som varmeveksler, der luften får tilført varmeeffekt fra en ekstern kilde ($\dot{Q}_{\text{inn}} = \dot{Q}_{\text{H}}$) som har same temperatur som forbrenningsprosessen. I gassturbinen ekspanderes arbeidsfluidet fra brennkammertrykk til trykket i omgivelsene ($P_1 = P_4 = P_0$) dersom det er ikke noe annet spesifisert. Ekspansjonsprosessen driver rotasjonen av turbinbladene, som gir en effekt på turbinakslingen ($\dot{W}_{\text{turbin}}$), mens temperatur og trykk i arbeidsfluidet går ned. Differansen av turbin- og kompressoreffekten ($\dot{W}_{\text{netto,ut}}$) kan nyttiggjøres. Ved turbinens utløp (tilstand 4) slipper eksosen vanligvis ut til atmosfæren. For en enklere termodynamisk analyse erstattes eksosprosessen med en isobar varmevekslingsprosess mellom turbinutløp og kompressorinnløp. Siden massestrømmen er den samme gjennom alle komponenter i syklusen, kan spillvarmeeffekten som går til omgivelsene beregnes ($\dot{Q}_{\text{ut}} = \dot{m}(h_4 - h_1) = \dot{Q}_{\text{L}}$).

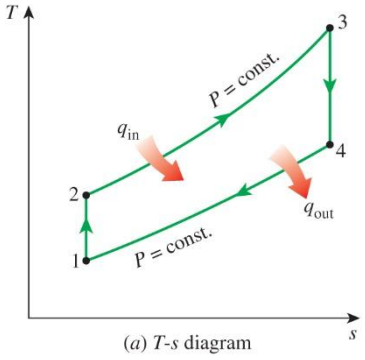
I de enkleste tilfellene behandles kompressor og turbin som isentropiske, men vanligvis brukes isentropiske virkningsgrader på disse for å ta hensyn til irreversibiliteter som friksjon og lignende.



Åpen gassturbinsyklus



Lukket gassturbinsyklus



Ideell syklus

I en gitt Brayton-syklus strømmer luft fra omgivelsene inn i kompressoren av en reell, enkel gassturbin-motor ved 300 K og 100 kPa. Luften komprimeres til 700 kPa og 580 K. I forbrenningsprosessen tilføres 950 kJ/kg som varme til den komprimerte luften før den strømmer inn i turbinen. Turbinen har en isentropisk virkningsgrad på 86%. Ta hensyn til at luftens spesifikke varmekapasiteter varierer med temperatur!

a) Beregn det spesifikke kompressorarbeidet i kJ/kg.
b) Beregn temperaturen av arbeidsfluidet ved turbininnløpet i K.
c) Beregn det spesifikke turbinarbeidet i kJ/kg og forholdet mellom spesifikt kompressor- og turbinarbeid (forholdet kalles back-work-ratio, r_{bw}).
d) Beregn syklusens termiske virkningsgrad.
e) Beregn kompressorens isentropiske virkningsgrad og tegn et *T*-*s*-diagram av syklusen i denne oppgaven.